

Python e MYSQL

Conectar o Python com o banco de dados Mysql

Objetivos da aula

- Instalar o conector MySQL no Python
- Criar um banco de dados no MySQL
- Conectar Python ao banco
- Executar comandos SQL (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE)
- Integrar com classes (preparação para backend)

O que é MySQL?

O MySQL é um banco de dados relacional.

Ele armazena informações em tabelas, como:

Id	nome	email
1	Maria	maria@exemplo.com
2	Pedro	Pedro@exemplo.com

O que vamos usar no Python?

Vamos usar a biblioteca:

mysql-connector-python

Ela permite que o Python se comunique com o banco.

Como Instalar o conector MySQL no Python

- Acessar o terminal do Visual Studio e digitar:

pip install mysql-connector-python

Acessar o mysql no workbench e digitar os comandos

```
1 • CREATE DATABASE aula_python;
2
3 • USE aula_python;
4
5 • ⊖ CREATE TABLE clientes (
6     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     nome VARCHAR(100),
8     email VARCHAR(100)
9 );
10
11
12 • SELECT * FROM clientes;
```

No python criar uma arquivo conexao.py

```
1  import mysql.connector
2
3  def conectar():
4      return mysql.connector.connect(
5          host="localhost",
6          user="root",
7          password="root",
8          database="aula_python",
9          port=3306
10     )
```

Erros mais comuns

Erro	Motivo
Access denied	senha errada
Database doesn't exist	banco não foi criado
Module not found	biblioteca não foi instalada

Criar o arquivo cliente.py

```
1  from conexao import conectar
2
3  class Cliente:
4
5      def __init__(self, nome, email):
6          self.nome = nome
7          self.email = email
8
9      def salvar(self):
10         conexao = conectar()
11         print("Conexão com banco de dados foi feita com sucesso ")
12         cursor = conexao.cursor()
13
14         sql = "INSERT INTO clientes (nome, email) VALUES (%s, %s)"
15         valores = (self.nome, self.email)
16
17         cursor.execute(sql, valores)
18         conexao.commit()
19
20         print("Cliente cadastrado com sucesso no banco de dados !")
21
22         cursor.close()
23         conexao.close()
```

O que é o cursor? Comando da linha 12

O cursor é o objeto responsável por:

Enviar comandos SQL para o banco e receber os resultados

Criar o arquivo main.py

```
1  from cliente import Cliente
2
3  cliente = Cliente("Ana", "ana@email.com")
4  cliente.salvar()
```